RNAP Hack 2026

Instrucciones e instrumentos de evaluación · Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo · Etapa 4 y PIA

El hackatón se evalúa en tres fases, una por jueves. Las tres evidencias de Redes Neuronales son **en equipo** y se califican por equipo con heteroevaluación.

El mismo cuaderno de entrenamiento crece de fase en fase hasta convertirse en el reporte técnico del PIA. Cada fase se revisa en el repositorio de GitHub en el checkpoint indicado. Lo que se sube después de ese checkpoint queda fuera de la fase.

El cuaderno de entrenamiento (reporte técnico)

El archivo `notebooks/entrenamiento.ipynb` lleva estas secciones como celdas de texto junto al código. La tabla indica en qué fase se revisa cada una.

Sección	Qué debe llevar	Se revisa en
1. Problema y datos	Reto elegido, fuente de los datos, tamaño, división en entrenamiento, validación y prueba	Fase 1
2. Representación del texto	Tokenización y representación usadas (TF-IDF, embeddings, tokenizador del modelo) y por qué	Fase 1
3. Modelo base y preentrenado sin ajuste	Configuración del modelo base, resultados de ambos modelos y tabla comparativa con métrica y tiempo	Fase 1
4. Solución con Transformer	Modelo elegido y su justificación, configuración, hiperparámetros o parámetros clave y su efecto	Fase 2
5. Evaluación y errores	Al menos dos métricas en el conjunto de prueba con tablas y gráficas. Cinco o más casos de error con su posible causa	Fase 2
6. Comparación final y límites	Tabla final del modelo base contra la solución con Transformer, explicación del elemento de atención del modelo y límites encontrados	Fase 3

Fase 1 · Dimensión 3 — Línea base

Modalidad	En equipo
Fecha	Jueves 5 de noviembre · se revisa el commit CP2
Ponderación	2.5 %
Evaluación	Heteroevaluación · lista de cotejo

Instrucciones

1. Crear el repositorio del equipo según la Guía de GitHub y subir el CP1.
2. Cargar los datos del reto y dividirlos en entrenamiento, validación y prueba antes de entrenar.
3. Entrenar un modelo base desde cero con herramientas de las primeras etapas del curso (ver tabla).
4. Aplicar un modelo preentrenado tal como viene, sin ajuste, sobre el mismo conjunto de prueba.
5. Medir al menos dos métricas y el tiempo de procesamiento de cada modelo.
6. Escribir las secciones 1, 2 y 3 del cuaderno, con la tabla comparativa y una conclusión breve.
7. Registrar el avance en `PROGRESS.md` y subir el CP2.

Modelos y métrica principal por reto

Reto	Modelo base	Preentrenado sin ajuste	Métrica principal
1. Human or Machine?	TF-IDF + regresión logística o LSTM	Perplejidad con GPT-2 en español o clasificador zero-shot	F1
2. News in 60 Seconds	Resumen extractivo con TF-IDF	`mT5_multilingual_XLSum`	ROUGE y palabras ≤ 120
3. Voice Note to Order	Whisper pequeño + reglas con expresiones regulares	Whisper de mayor tamaño + extracción con modelo de lenguaje	WER y % de campos correctos
4. The Assistant That Doesn’t Make Things Up	Recuperación con TF-IDF	Recuperación con embeddings multilingües	% de artículo correcto en top 3
5. The Interface That Follows Your Intent	TF-IDF + clasificador o LSTM	Clasificador zero-shot multilingüe	Exactitud y F1 de intención

Entrega

Repositorio en el commit CP2. En NEXUS, cada integrante sube el ZIP del repositorio (Code › Download ZIP) con el comprobante de carga.

Lista de cotejo

Saber	Criterio	Puntos	Sí	No
Conocer	Describe en `PROGRESS.md` el problema del reto y la métrica principal elegida	10		
Conocer	Justifica la representación de texto del modelo base (TF-IDF, embeddings o expresiones regulares)	10		
Hacer	Carga los datos y los divide en entrenamiento, validación y prueba antes de entrenar	10		
Hacer	Entrena un modelo base desde cero que corre de principio a fin	10		
Hacer	Aplica un modelo preentrenado sin ajuste sobre el mismo conjunto de prueba	10		
Hacer	Reporta al menos dos métricas por modelo sobre el conjunto de prueba	10		
Hacer	Mide y reporta el tiempo de procesamiento de cada modelo	10		
Hacer	Presenta una tabla comparativa de ambos modelos con una conclusión breve	10		
Ser	Sube CP1 y CP2 dentro del horario de clase con `PROGRESS.md` actualizado	10		
Ser	Cada integrante tiene al menos un commit propio en la fase	10		
	Total	100		

Fase 2 · Evidencia de Aprendizaje — Prototipo

Modalidad	En equipo
Fecha	Jueves 12 de noviembre · se revisa el commit CP4
Ponderación	5 %
Evaluación	Heteroevaluación · rúbrica

Instrucciones

1. Construir la solución con Transformer: ajuste fino, recuperación o prompts sobre un modelo preentrenado.
2. Evaluarla en el conjunto de prueba con las mismas métricas de la Fase 1 y compararla con la línea base.
3. Escribir las secciones 4 y 5 del cuaderno, con tablas, gráficas y al menos cinco casos de error.
4. Subir el CP3.
5. Construir la interfaz v1 conectada al modelo, con la tecnología que elija el equipo. Debe recibir una entrada nueva y mostrar la salida que pide el reto.
6. Registrar el avance en `PROGRESS.md` y subir el CP4.

Qué debe llevar

- Cuaderno con las secciones 1 a 5 completas.
- Código de la interfaz y `requirements.txt` en el repositorio.
- `PROGRESS.md` con las entradas de CP3 y CP4.

Entrega

Repositorio en el commit CP4. En NEXUS, cada integrante sube el ZIP del repositorio con el comprobante de carga.

Rúbrica

Criterio	Evidencia completa	Evidencia suficiente	Evidencia débil	Sin evidencia
Solución con Transformer	Aplica ajuste fino, recuperación o prompts sobre un modelo preentrenado, corre de principio a fin y justifica la elección del modelo (20)	Corre de principio a fin, con poca justificación del modelo elegido (15)	Está incompleta o falla al ejecutarse (8)	No se presenta (0)
Evaluación en prueba	Reporta al menos dos métricas en el conjunto de prueba con tabla y gráfica, y las compara con la línea base (20)	Reporta las métricas sin gráfica o sin comparación con la línea base (15)	Reporta una sola métrica o la mide fuera del conjunto de prueba (8)	No se presenta (0)
Configuración documentada	Registra el modelo y sus hiperparámetros o parámetros clave (épocas, tasa de aprendizaje, lote, longitud máxima, umbral o prompt) y su efecto observado (15)	Registra la configuración sin describir su efecto (11)	Registra la configuración de forma parcial (6)	No se presenta (0)
Interfaz v1	La interfaz usa el modelo, recibe una entrada nueva y muestra la salida que pide el reto (20)	Funciona con el modelo, con salida incompleta respecto al reto (15)	Existe la interfaz y aún no se conecta al modelo (8)	No se presenta (0)
Análisis de errores	Muestra al menos cinco casos donde el sistema falla y propone una causa para cada uno (10)	Muestra entre dos y cuatro casos con causa (7)	Muestra casos sin causa propuesta (4)	No se presenta (0)
Bitácora y colaboración	CP3 y CP4 en horario de clase, `PROGRESS.md` al día y commits de cada integrante (15)	Un checkpoint fuera de tiempo o un integrante sin commits (11)	Ambos checkpoints con problemas o bitácora sin actualizar (6)	Sin checkpoints en horario (0)

Total: 100 puntos. Escala institucional: excelente de 81 a 100, aceptable de 60 a 80, insuficiente con menos de 60.

Fase 3 · PIA — Producto

Modalidad	En equipo
Fecha	Jueves 19 de noviembre · versión `v1.0` y demo
Ponderación	10 %
Evaluación	Heteroevaluación · rúbrica

Instrucciones

1. Completar la sección 6 del cuaderno y revisar que las secciones 1 a 5 estén al día.
2. Publicar la interfaz con el método que elija el equipo o dejarla lista en su laptop. El anexo de la Guía de GitHub incluye opciones gratuitas.
3. Agregar al `README.md` el enlace de la interfaz. El README en inglés se comparte con el PIA de Inglés.
4. Marcar la versión `v1.0` antes de las presentaciones.
5. Presentar el producto y la demo en vivo (ver formato).

Qué debe llevar

- Cuaderno completo con las seis secciones del reporte técnico.
- Interfaz funcionando, accesible para el juez.
- `README.md` con el enlace de la interfaz.
- Historial de GitHub con los cuatro checkpoints y la versión `v1.0`.

Formato de la demo

Dentro de los 20 minutos de cada equipo, el juez usa la interfaz durante 5 minutos con entradas ocultas que el equipo no conoce. Después hace preguntas sorpresa al equipo sobre el modelo, el código y el elemento de atención explicado en el cuaderno. Cualquier integrante puede ser elegido para responder.

Entrega

Repositorio en la versión `v1.0`. En NEXUS, cada integrante sube el ZIP de esa versión con el comprobante de carga.

Rúbrica

Criterio	Evidencia completa	Evidencia suficiente	Evidencia débil	Sin evidencia
Prueba del juez	Con las entradas ocultas del juez, el sistema entrega resultados correctos en la mayoría de los casos y responde en pocos segundos (30)	Acierta en cerca de la mitad de los casos o tarda demasiado (22)	Acierta en pocos casos o falla con entradas nuevas (12)	No funciona en la demo (0)
Reporte técnico (cuaderno)	Incluye las seis secciones: problema y división de datos, representación del texto, modelo base, solución con Transformer y su configuración, métricas en tablas y gráficas, comparación y límites (25)	Le falta una sección o las métricas carecen de gráficas (19)	Le faltan varias secciones (10)	No se presenta (0)
Interfaz	Publicada o en la laptop del equipo, estable, y el juez la usa sin ayuda de principio a fin (20)	Funciona con ayuda del equipo o con algún fallo menor (15)	Funciona de forma parcial o se cae durante la demo (8)	No se presenta (0)
Comprensión	Los integrantes responden las preguntas sorpresa con precisión y explican el elemento de atención del modelo (15)	Responden con imprecisiones menores (11)	Responden de forma vaga o solo uno de ellos puede responder (6)	No responden (0)
Constancia en GitHub	Los cuatro checkpoints en horario, `v1.0` a tiempo y commits de cada integrante en cada fase (10)	Un checkpoint fuera de tiempo o faltante (7)	Varios checkpoints faltantes o cambios grandes sin avance visible en clase (4)	Sin historial en horario de clase (0)

Total: 100 puntos. Escala institucional: excelente de 81 a 100, aceptable de 60 a 80, insuficiente con menos de 60.

Resumen de entregables

Evidencia	Fecha	Entregables	Modalidad	Valor
D3 · Línea base	Jue 5 nov · CP2	Repositorio creado, datos divididos, modelo base, preentrenado sin ajuste, tabla comparativa, secciones 1 a 3 del cuaderno, `PROGRESS.md`	Equipo	2.5 %
Evidencia de Aprendizaje · Prototipo	Jue 12 nov · CP4	Solución con Transformer evaluada, secciones 4 y 5 del cuaderno, análisis de errores, interfaz v1 conectada al modelo	Equipo	5 %
PIA · Producto	Jue 19 nov · v1.0	Cuaderno completo como reporte técnico, interfaz publicada, `README.md` con enlace, demo con el juez	Equipo	10 %